

SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE & TECHNIQUE

Plateforme E-Learning — Groupe 6
Inspirée du modèle Coursera

ERRAOUI Anas · KHARKHOUR Taoufik

Master DevOps & Cloud Computing

Université Abdelmalek Essaâdi — Faculté Polydisciplinaire de Larache

Pr. KOUISSI Mohamed | Année Universitaire 2025/2026

■ Module Développement Mobile Natif & Hybrid ■ Année

2025/2026

■ Université

UAE — Larache

TABLE DES MATIÈRES

- 01 — Introduction Générale
- 02 — Analyse Métier Globale
- 03 — Acteurs du Système
- 04 — Use Cases Détaillés
- 05 — Analyse Backend
- 06 — Workflow Complet
- 07 — Architecture Backend
- 08 — Fonctionnalités Complètes
- 09 — Améliorations Possibles
- 10 — Conclusion

01

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1.1 Contexte

La transformation numérique du secteur éducatif impose la création de solutions mobiles performantes, accessibles et scalables. Les plateformes d'apprentissage en ligne (LMS) connaissent une croissance exponentielle, portées par des acteurs comme Coursera, Udemy ou edX. Ce projet s'inscrit dans cette dynamique en proposant une plateforme e-learning native Android, construite avec les technologies modernes du développement mobile (Kotlin, Jetpack Compose, MVVM) et pensée pour un contexte multi-organisations.

1.2 Problématique

Les plateformes e-learning existantes souffrent souvent d'une absence de gestion rigoureuse des présences aux séances, d'un suivi de progression fragmenté, et d'une architecture multi-tenant insuffisante pour accueillir plusieurs organisations indépendantes. Notre projet répond à ces lacunes en proposant une solution complète : séances live avec gestion de présence automatisée, progression séquentielle validée par quiz, et architecture organisationnelle inspirée du modèle Coursera.

1.3 Objectifs du Projet

O1	Concevoir une plateforme e-learning mobile Android complète et évolutive
O2	Implémenter une architecture multi-organisations (type Coursera)
O3	Gérer le cycle complet : Formation → Cours → Séances Live → Quiz → Certificat
O4	Assurer la traçabilité des présences aux séances en temps réel
O5	Proposer une expérience apprenant fluide avec progression séquentielle contrôlée
O6	Respecter les standards d'architecture mobile (MVVM, Clean Architecture)

1.4 Vision du Projet

La vision est de créer un écosystème d'apprentissage mobile où **n'importe quelle organisation** (entreprise, école, association) peut s'inscrire sur la plateforme, créer ses formations, rattacher ses formateurs, animer des séances live, et délivrer des certificats reconnus. L'apprenant bénéficie d'un parcours structuré, gamifié et traçable, accessible depuis n'importe quel appareil Android.

02

ANALYSE MÉTIER GLOBALE

2.1 Organisation du Système

Le système est organisé selon une hiérarchie métier stricte à cinq niveaux. Chaque niveau encapsule le suivant et possède des règles de cycle de vie propres. Cette structure garantit la cohérence pédagogique et la traçabilité des données.

Niveau	Entité	Description	Cardinalité
1	Organisation	Entité propriétaire des formations (IBM, Google, Université...)	1 plateforme → N organisations
2	Formation	Parcours pédagogique complet sur un sujet	1 organisation → N formations
3	Cours	Module thématique au sein d'une formation	1 formation → N cours (ordonnés)
4	Séance	Unité pédagogique (live ou enregistrée)	1 cours → N séances
5	Vidéo / Quiz	Ressource finale + évaluation	1 séance → 1 vidéo 1 cours → 1 quiz

2.2 Schéma de Hiérarchie des Entités

PLATEFORME

- ■ ORGANISATION (ex: IBM, Université, Organisation par défaut)
- ■■■ FORMATEUR (rattaché obligatoirement)
- ■ FORMATION (ex: Dev Fullstack, Data Science)
- ■ COURS 1 : Frontend [Séquentiel]
- ■■■ ■ Séance 1 [LIVE → Vidéo enregistrée]
- ■■■ ■ Séance 2 [LIVE → Vidéo enregistrée]
- ■■■ ■ Quiz de fin de cours [OBLIGATOIRE]
- ■■■ ■ Déblocage Cours suivant si Quiz validé
- ■ COURS 2 : Backend [Débloqué après Cours 1]
- ■ Séances ...
- ■ Quiz final
- ■ Certificat de Formation si tous Cours validés

2.3 Logique Pédagogique

Progression séquentielle	Un apprenant ne peut accéder au Cours N+1 qu'après avoir validé le Quiz du Cours N avec un score >= seuil défini.
Présence obligatoire	Avant de pouvoir passer un Quiz, l'apprenant doit avoir une présence validée pour au moins X% des séances du cours (configurable).
Séance Live + Enregistrement	Chaque séance live est enregistrée et uploadée par le formateur. L'enregistrement devient une ressource permanente du cours.

Certificat conditionnel	Le certificat de formation n'est généré que lorsque tous les cours de la formation ont été validés (quiz réussi).
Organisation par défaut	Tout formateur sans organisation associée est automatiquement rattaché à l'organisation par défaut de la plateforme.

03

ACTEURS DU SYSTÈME

■ APPRENANT

Rôle	Utilisateur final de la plateforme. Consomme les formations proposées par les organisations.
Objectifs	Acquérir des compétences via des formations structurées. Obtenir des certificats reconnus. Suivre sa progression.
Permissions	Consulter le catalogue. S'inscrire aux formations. Accéder aux séances et vidéos. Passer les quiz. Télécharger ses certificats.
Actions	Inscription / Connexion. S'inscrire à une formation. Rejoindre une séance live. Scanner le QR code de présence. Visionner les enregistrements. Passer les quiz. Consulter son dashboard. Télécharger ses certificats.
Limites	Ne peut pas créer de contenu. Ne peut accéder au Cours N+1 sans valider le Quiz N. Ne peut passer le quiz sans présence validée.

■■■ FORMATEUR

Rôle	Créateur et animateur de contenu pédagogique. Rattaché obligatoirement à une Organisation.
Objectifs	Créer et gérer ses formations. Animer les séances live. Suivre la progression de ses apprenants. Évaluer via des quiz.
Permissions	CRUD sur ses formations/cours/séances. Générer QR codes de présence. Uploader vidéos. Créer/modifier quiz. Consulter analytics apprenants. Envoyer des annonces.
Actions	Créer une formation et ses cours. Planifier et lancer des séances live. Générer QR code de présence. Uploader l'enregistrement post-séance. Créer quiz avec questions. Consulter la liste de présence. Voir les scores des quiz. Identifier les apprenants en difficulté.
Limites	Ne peut gérer que ses propres formations. Ne peut pas accéder aux données d'autres formateurs. Doit être rattaché à une organisation valide.

■ ORGANISATION

Rôle	Entité légale (entreprise, école, université) propriétaire de formations sur la plateforme.
Objectifs	Publier des formations sous sa marque. Gérer ses formateurs. Analyser les performances de ses apprenants.
Permissions	Créer un compte organisation. Gérer ses formateurs rattachés. Créer/publier/archiver des formations. Accéder aux analytics globaux de son espace.
Actions	S'inscrire et créer un profil organisation. Ajouter/retirer des formateurs. Définir le catalogue de formations. Configurer les paramètres de l'espace (logo, description, domaine). Consulter les statistiques d'engagement.

Limites	Ne peut pas accéder aux données d'autres organisations. Soumise à validation par le Super Admin. Ne peut pas modifier les données système.
----------------	--

■■ SUPER ADMIN

Rôle	Administrateur global de la plateforme. Contrôle total du système.
Objectifs	Garantir le bon fonctionnement de la plateforme. Valider les organisations. Modérer les contenus. Gérer la sécurité.
Permissions	Accès total en lecture/écriture. Validation/rejet des comptes organisations. Modération de tout contenu. Configuration système. Analytics globaux.
Actions	Valider ou rejeter les demandes d'organisations. Suspendre/réactiver des comptes. Consulter les statistiques globales. Gérer les organisations par défaut. Configurer les paramètres système. Gérer les rôles et permissions.
Limites	Aucune limite fonctionnelle. Responsabilité légale sur les décisions de modération.

04

USE CASES DÉTAILLÉS

UC-01 | Inscription à une Formation

Acteur : Apprenant

■ Objectif	L'apprenant s'inscrit à une formation publiée et disponible.
■ Préconditions	L'apprenant est authentifié. La formation est publiée et disponible. La formation est gratuite ou l'apprenant a procédé au paiement.
■ Déclencheur	L'apprenant clique sur 'S'inscrire' dans la page détail de la formation.
■ Scénario nominal	1. L'apprenant consulte le catalogue de formations. 2. Il sélectionne une formation et visualise sa page de détail. 3. Il clique sur 'S'inscrire'. 4. Si gratuite : confirmation immédiate. 5. Si payante : redirection vers le module de paiement. 6. Une inscription est créée avec statut EN_COURS. 7. Le premier Cours de la formation est débloqué. 8. Une notification de bienvenue est envoyée.
■ Scén. alternatifs	Formation payante : l'apprenant est redirigé vers le module de paiement. Après paiement validé, l'inscription est confirmée.
■ Exceptions	Formation complète (places limitées) : message d'indisponibilité. Paiement échoué : l'inscription est annulée. Apprenant déjà inscrit : message 'Vous êtes déjà inscrit'.
■ Résultat final	L'apprenant est inscrit à la formation. Le Cours 1 est accessible. Une notification de confirmation est reçue.

UC-02 | Participation à une Séance Live

Acteur : Apprenant

■ Objectif	L'apprenant rejoint une séance live planifiée et valide sa présence.
■ Préconditions	L'apprenant est inscrit à la formation. La séance est planifiée et son statut est EN_COURS ou A_VENIR. L'heure de la séance est atteinte.
■ Déclencheur	L'apprenant reçoit une notification 30 min avant la séance et clique sur 'Rejoindre'.
■ Scénario nominal	1. L'apprenant reçoit la notification de rappel. 2. Il accède à l'écran de la séance dans l'app. 3. Il clique sur 'Rejoindre la séance' → lien visio ouvert (Meet/Zoom/Jitsi). 4. Le formateur démarre le chronomètre de séance. 5. Le formateur génère le QR code de présence. 6. L'apprenant scanne le QR code depuis l'app → Présence enregistrée. 7. Statut de présence mis à jour : PRÉSENT. 8. La liste de présence est mise à jour en temps réel côté formateur.
■ Scén. alternatifs	Apprenant en retard (> 15 min) : présence marquée RETARD. Code manuel : si problème de scan, l'apprenant saisit un code à 6 chiffres fourni par le formateur.
■ Exceptions	QR code expiré : un nouveau QR code peut être généré par le formateur. Apprenant non inscrit : accès refusé. Problème réseau : le code manuel est activé.
■ Résultat final	La présence de l'apprenant est enregistrée avec horodatage. Le taux de présence du cours est mis à jour.

UC-03 | Upload de la Vidéo de Séance

Acteur : Formateur

■ Objectif	Le formateur uploade l'enregistrement de la séance après sa conclusion.
■ Préconditions	La séance est terminée (statut TERMINÉE). Le formateur est authentifié et est le propriétaire de la séance. Un fichier vidéo est disponible.
■ Déclencheur	Le formateur clique sur 'Uploader la vidéo' depuis le panneau de gestion de la séance.
■ Scénario nominal	1. Le formateur accède au détail de la séance terminée. 2. Il clique sur 'Ajouter l'enregistrement'. 3. Il sélectionne le fichier vidéo depuis son appareil. 4. L'upload démarre avec barre de progression. 5. La vidéo est uploadée sur Firebase Storage. 6. L'URL de la vidéo est associée à la séance dans Firestore. 7. La vidéo apparaît automatiquement dans le contenu du cours. 8. Les apprenants reçoivent une notification 'Nouvel enregistrement disponible'.
■ Scén. alternatifs	Fichier trop volumineux : compression automatique proposée. Upload interrompu : reprise possible depuis la dernière position.
■ Exceptions	Format non supporté : message d'erreur avec formats acceptés (MP4, MOV, AVI). Espace de stockage insuffisant : notification à l'admin.
■ Résultat final	La vidéo est accessible à tous les apprenants inscrits. La séance est marquée CONTENU_DISPONIBLE.

UC-04 | Passage du Quiz de Fin de Cours

Acteur : Apprenant

■ Objectif	L'apprenant passe le quiz de validation à la fin d'un cours.
■ Préconditions	L'apprenant a assisté à $\geq$ X% des séances du cours (seuil configurable). Toutes les séances ont leur vidéo disponible (ou ont été visionnées). Aucune tentative valide n'a déjà été réussie.
■ Déclencheur	L'apprenant clique sur 'Passer le Quiz' depuis l'écran du cours.
■ Scénario nominal	1. Vérification des préconditions côté backend. 2. Si valides : le quiz est chargé avec ses questions. 3. Le timer est démarré (durée configurable). 4. L'apprenant répond aux questions une par une. 5. Il soumet le quiz avant expiration du timer. 6. Le score est calculé instantanément. 7. Si score $\geq$ seuil : Quiz marqué VALIDÉ. 8. Le Cours est marqué COMPLÉTÉ. 9. Le Cours suivant est débloqué automatiquement. 10. Si dernier cours : Certificat généré.
■ Scén. alternatifs	Timer expiré : soumission automatique avec les réponses saisies. Score insuffisant : nouvelle tentative après délai de refroidissement (configurable).
■ Exceptions	Perte de connexion : les réponses en cache local sont sauvegardées. Tentatives épuisées : l'apprenant doit contacter le formateur pour réinitialisation.
■ Résultat final	Le quiz est validé. Le cours est complété. Le cours suivant est débloqué ou le certificat est généré si dernier cours.

UC-05 | Génération du Certificat de Formation

Acteur : Système (auto) / Apprenant

■ Objectif	Générer et délivrer un certificat à l'apprenant ayant complété toute la formation.
■ Préconditions	Tous les cours de la formation sont en statut COMPLÉTÉ pour cet apprenant. Tous les quiz sont en statut VALIDÉ.
■ Déclencheur	Validation du dernier quiz de la formation.

■ Scénario nominal	1. Le système détecte que tous les cours sont complétés. 2. La formation est marquée TERMINÉE pour l'apprenant. 3. Un certificat est généré au format PDF. 4. Le certificat contient : nom de l'apprenant, nom de la formation, organisation, date, scores, QR code de vérification. 5. Le certificat est sauvegardé en base et lié au profil de l'apprenant. 6. Une notification 'Félicitations' est envoyée. 7. L'apprenant peut télécharger le certificat depuis son profil.
■ Scén. alternatifs	Retentative de génération : si déjà existant, le certificat existant est retourné sans régénération.
■ Exceptions	Erreur de génération PDF : l'admin est notifié. Le certificat est reproposé dans les 24h.
■ Résultat final	L'apprenant possède un certificat téléchargeable et vérifiable via QR code.

UC-06 | Création d'une Formation par un Formateur

Acteur : Formateur

■ Objectif	Le formateur crée une nouvelle formation structurée avec ses cours et séances.
■ Préconditions	Le formateur est authentifié et rattaché à une organisation valide.
■ Déclencheur	Le formateur clique sur 'Créer une formation' depuis son tableau de bord.
■ Scénario nominal	1. Le formateur remplit le formulaire de création (titre, description, niveau, langue, image, prix). 2. Il ajoute les cours dans l'ordre souhaité. 3. Pour chaque cours, il ajoute les séances planifiées (date, heure, lien). 4. Il configure le quiz de fin de cours (questions, seuil de réussite, tentatives max). 5. Il prévisualise la formation. 6. Il publie la formation (statut PUBLIÉE). 7. La formation apparaît dans le catalogue de l'organisation.
■ Scén. alternatifs	Sauvegarde en brouillon : le formateur peut sauvegarder et reprendre plus tard. Formation sans cours : impossible de publier sans au moins 1 cours et 1 séance.
■ Exceptions	Perte de connexion : auto-save local. Images invalides : formats acceptés JPEG/PNG < 5MB.
■ Résultat final	La formation est publiée et visible dans le catalogue de l'organisation.

UC-07 | Gestion de l'Organisation

Acteur : Organisation (Admin Org)

■ Objectif	L'administrateur de l'organisation gère son espace : formateurs, formations, statistiques.
■ Préconditions	L'organisation est validée par le Super Admin. L'utilisateur a le rôle ADMIN_ORG.
■ Déclencheur	L'admin de l'organisation accède à son tableau de bord.
■ Scénario nominal	1. L'admin accède au dashboard organisation. 2. Il consulte les statistiques globales (apprenants, taux de complétion). 3. Il ajoute un formateur en saisissant son email. 4. Le formateur reçoit une invitation par email/notification. 5. Il accepte l'invitation et est rattaché à l'organisation. 6. L'admin peut aussi retirer un formateur ou modifier son rôle.
■ Scén. alternatifs	Formateur déjà rattaché à une autre organisation : confirmation demandée. Formateur avec formations en cours : retrait différé.
■ Exceptions	Email invalide : message d'erreur. Invitation expirée (> 48h) : possibilité de renvoyer.
■ Résultat final	Le formateur est rattaché à l'organisation et peut créer du contenu.

05

ANALYSE BACKEND DÉTAILLÉE

5.1 Entités Principales

Entité : User

Description	Entité de base représentant tout utilisateur authentifié sur la plateforme.
Attributs	id (UUID), email (unique), passwordHash, firstName, lastName, avatarUrl, phoneNumber, role (ENUM: APPRENANT FORMATEUR ADMIN_ORG SUPER_ADMIN), isActive, isEmailVerified, createdAt, updatedAt, lastLoginAt
Relations	1-1 avec Apprenant ou Formateur ou AdminOrg (selon rôle). 1-N avec Notification.
Contraintes	Email unique en base. Mot de passe haché (bcrypt). Un seul rôle principal actif.
Règles Métier	Un utilisateur désactivé (isActive=false) ne peut pas se connecter. La vérification email est obligatoire avant tout accès.

Entité : Organisation

Description	Entité propriétaire de formations. Peut représenter une entreprise, une école ou la plateforme elle-même.
Attributs	id, name, slug (unique), logoUrl, description, sector, website, isDefault (boolean), status (ENUM: PENDING ACTIVE SUSPENDED), validatedAt, validatedBy (AdminId), createdAt
Relations	1-N avec Formateur (via rattachement). 1-N avec Formation. 1-1 avec User (AdminOrg).
Contraintes	Le slug doit être unique. Une seule organisation peut avoir isDefault=true. status=PENDING avant validation Super Admin.
Règles Métier	Toute organisation PENDING ne peut pas publier de formations. Suppression interdite si formations actives. Formateur sans organisation → rattaché à l'organisation isDefault=true.

Entité : Formation

Description	Parcours pédagogique complet proposé par une organisation, composé de cours ordonnés.
Attributs	id, title, slug, description, coverImageUrl, level (ENUM: DEBUTANT INTERMEDIAIRE AVANCE), language, price (decimal, 0=gratuit), currency, status (ENUM: BROUILLON PUBLIEE ARCHIVEE), organisationId, formateurId, totalDuration (heures), maxStudents, prerequisitesText, createdAt, updatedAt, publishedAt
Relations	N-1 avec Organisation. N-1 avec Formateur. 1-N avec Cours. N-N avec Apprenant (via Inscription).
Contraintes	Une formation BROUILLON n'est pas visible dans le catalogue. Price >= 0. totalDuration calculé dynamiquement.
Règles Métier	Impossible de publier sans au moins 1 cours et 1 séance. Archivage interdit si inscriptions EN_COURS. Prix 0 = gratuit et accessible sans paiement.

Entité : Cours

Description	Module thématique au sein d'une formation. Contient des séances ordonnées et un quiz final.
-------------	---

Attributs	id, title, description, orderIndex (int, commence à 1), status (ENUM: A_VENIR EN_COURS TERMINE), formationId, presenceThreshold (% , défaut 80), quizPassScore (% , défaut 70), estimatedDuration, createdAt
Relations	N-1 avec Formation. 1-N avec Séance. 1-1 avec Quiz. 1-N avec Progression.
Contraintes	orderIndex unique par formation. presenceThreshold entre 0 et 100. Quiz obligatoire pour marquer le cours TERMINE.
Règles Métier	Le Cours N+1 ne peut être débloqué que si le Quiz du Cours N est en statut VALIDE. Un cours ne peut être supprimé si des apprenants ont des progressions associées.

Entité : Séance

Description	Unité pédagogique unitaire d'un cours. Peut être planifiée (live) ou enregistrée directement.
Attributs	id, title, description, type (ENUM: LIVE ENREGISTREE), scheduledAt (datetime), duration (minutes), meetingLink, status (ENUM: PLANIFIEE EN_COURS TERMINEE CONTENU_DISPONIBLE), coursId, formateurId, qrCodeToken, qrCodeExpiresAt, videoId (FK), createdAt
Relations	N-1 avec Cours. 1-1 avec VideoSeance. 1-N avec Presence.
Contraintes	scheduledAt obligatoire pour type=LIVE. qrCodeToken généré aléatoirement. qrCodeExpiresAt = scheduledAt + durée_séance + 15min.
Règles Métier	Un QR code expiré ne peut plus valider de présences. Status CONTENU_DISPONIBLE uniquement après upload vidéo. Une séance LIVE sans upload après 48h déclenche une alerte admin.

Entité : Presence

Description	Enregistrement de la participation d'un apprenant à une séance donnée.
Attributs	id, apprenantId, seanceId, status (ENUM: PRESENT ABSENT RETARD), markedAt (datetime), validationMethod (ENUM: QR_CODE CODE_MANUEL MANUEL), ipAddress, createdAt
Relations	N-1 avec Apprenant. N-1 avec Séance.
Contraintes	Unique par (apprenantId, seanceId). validationMethod tracé pour audit. Un apprenant absent par défaut.
Règles Métier	La présence ne peut être enregistrée qu'après scheduledAt et avant qrCodeExpiresAt. Retard si markedAt > scheduledAt + 15min. Le taux de présence est calculé = nb_PRESENT / nb_total_seances_cours.

Entité : Quiz & Question & Réponse

Description	Système d'évaluation lié à un cours. Contient des questions à choix multiples ou ouvertes.
Attributs	Quiz: id, coursId, title, timeLimit (secondes), maxAttempts, passScore (%), isPublished. Question: id, quizId, text, type (QCM VRAI_FAUX REPONSE_COURTE), orderIndex, points. Reponse: id, questionId, text, isCorrect.
Relations	Quiz 1-1 avec Cours. Quiz 1-N avec Question. Question 1-N avec Réponse. Quiz 1-N avec TentativeQuiz.
Contraintes	Quiz unique par cours. passScore entre 0 et 100. Au moins 1 question par quiz pour publication.
Règles Métier	Un quiz non publié (isPublished=false) n'est pas accessible aux apprenants. Score calculé: (points_corrects / points_total) * 100.

Entité : TentativeQuiz

Description	Enregistrement d'une tentative de quiz par un apprenant.
Attributs	id, apprenantId, quizId, startedAt, submittedAt, score (decimal), status (ENUM: EN_COURS SOUMISE VALIDEE ECHOUEE), answersSnapshot (JSON), attemptNumber
Relations	N-1 avec Apprenant. N-1 avec Quiz.
Contraintes	attemptNumber <= maxAttempts du Quiz. Un seul EN_COURS simultané par (apprenantId, quizId). answersSnapshot = copie immuable des réponses soumises.

Règles Métier	Si score $\geq$ passScore $\rightarrow$ status=VALIDEE. Si score $<$ passScore et attempts $<$ max $\rightarrow$ status=ECHOUUE. Si attempts = max et toujours échoué $\rightarrow$ blocage, contact formateur requis.
----------------------	--

Entité : Progression

Description	Suivi de l'avancement d'un apprenant pour un cours ou une formation donnée.
Attributs	id, apprenantId, coursId, formationId, presenceRate (%), quizStatus (ENUM: NON_COMMENCE EN_COURS VALIDE ECHOUUE), completionDate, isUnlocked (boolean), unlockedAt
Relations	N-1 avec Apprenant. N-1 avec Cours. N-1 avec Formation.
Contraintes	isUnlocked=false par défaut sauf pour le premier cours. completionDate non null seulement si quizStatus=VALIDE.
Règles Métier	isUnlocked passe à true uniquement si quizStatus du cours précédent = VALIDE. Si presenceRate $<$ presenceThreshold $\rightarrow$ accès au quiz refusé.

Entité : Certificat

Description	Document officiel généré à la complétion d'une formation.
Attributs	id, apprenantId, formationId, issuedAt, pdfUrl, verificationCode (UUID unique), organisationId, averageScore (%), expiresAt (nullable)
Relations	N-1 avec Apprenant. N-1 avec Formation. N-1 avec Organisation.
Contraintes	verificationCode unique globalement. Un seul certificat par (apprenantId, formationId). pdfUrl stockée sur Firebase Storage.
Règles Métier	Généré automatiquement uniquement si tous les cours de la formation ont quizStatus=VALIDE. Vérifiable via QR code $\rightarrow$ endpoint public /verify/{verificationCode}.

Entité : Inscription

Description	Liaison entre un apprenant et une formation. Gère le statut d'accès.
Attributs	id, apprenantId, formationId, status (ENUM: EN_COURS TERMINEE ANNULEE SUSPENDUE), enrolledAt, completedAt, paymentId (nullable), accessExpiresAt (nullable)
Relations	N-1 avec Apprenant. N-1 avec Formation.
Contraintes	Unique par (apprenantId, formationId). status=EN_COURS dès création. accessExpiresAt pour formations avec accès limité dans le temps.
Règles Métier	Inscription SUSPENDUE $\rightarrow$ l'apprenant perd l'accès aux contenus. Annulation avec remboursement selon politique de la formation.

5.2 Relations Entre Entités

Relation	Type	Nature	Dépendance
Organisation → Formation	1-N	Composition forte	Formation supprimée si Organisation supprimée
Organisation → Formateur	1-N	Association	Formateur rattaché, non supprimé avec l'org
Formation → Cours	1-N ordonnée	Composition forte	Cours supprimés si Formation supprimée
Cours → Séance	1-N ordonnée	Composition forte	Séances supprimées si Cours supprimé
Séance → VideoSeance	1-1	Composition	Vidéo supprimée si Séance supprimée
Apprenant ↔ Formation	N-N (Inscription)	Association avec attributs	Inscription conservée même si formation archivée
Apprenant → Presence	1-N par séance	Composition faible	Présences conservées pour traçabilité
Cours → Quiz	1-1	Composition forte	Quiz supprimé si Cours supprimé
Quiz → TentativeQuiz	1-N	Agrégation	Tentatives conservées pour historique
Apprenant → Progression	1-N (par cours)	Agrégation	Progression conservée pour analytics
Apprenant → Certificat	1-N (par formation)	Association	Certificat conservé indéfiniment

5.3 Règles Métier Backend (Critiques)

RB-01	Blocage progression	CRITIQUE	L'accès au Cours N+1 est conditionné par quizStatus=VALIDE du Cou
RB-02	Seuil de présence quiz	CRITIQUE	Si presenceRate(apprenant, cours) < presenceThreshold(cours), le endpoint /quiz/{id}/start
RB-03	Upload vidéo post-séance	HAUTE	VideoSeance ne peut être créée que si seance.status = TERMINEE. Tentative avant = 400
RB-04	QR Code temporel	HAUTE	La validation de présence via QR n'est acceptée que si now() est entre scheduledAt et qrC
RB-05	Formateur → Organisation	CRITIQUE	Un Formateur sans organisation explicite est automatiquement rattaché à l'organisation isD
RB-06	Unicité certificat	HAUTE	Un seul certificat peut exister par (apprenantId, formationId). Toute régénération retourne l'
RB-07	Tentatives quiz limitées	HAUTE	Si TentativeQuiz.attemptNumber >= Quiz.maxAttempts, le endpoint /quiz/{id}/start retourne
RB-08	Statuts de progression	CRITIQUE	La Progression est mise à jour via des événements : création présence, soumission quiz, g
RB-09	Publication formation	HAUTE	Une Formation ne peut passer à statut=PUBLIEE que si elle contient >= 1 Cours, chaque C
RB-10	Organisation validée	CRITIQUE	Une Organisation avec status=PENDING ou SUSPENDED ne peut pas avoir ses formation

06

WORKFLOW COMPLET DU SYSTÈME

Ce workflow décrit le cycle de vie complet d'une formation, de sa création jusqu'à la délivrance du certificat, en passant par les séances live et les quiz de validation.

ÉTAPE 01	Création de l'Organisation	L'organisation soumet sa demande → Super Admin valide → Organisation ACTIVE → Page publique créée.
ÉTAPE 02	Ajout des Formateurs	L'admin org envoie une invitation par email → Formateur accepte → Rattachement à l'organisation enregistré.
ÉTAPE 03	Création de la Formation	Formateur remplit : titre, description, niveau, prix. Ajoute les cours dans l'ordre. Publie la formation → status=PUBLIEE.
ÉTAPE 04	Ajout des Cours & Séances	Pour chaque cours : titre, description, orderIndex. Pour chaque séance : type (LIVE/ENREGISTREE), scheduledAt, meetingLink. Configuration du quiz (questions, seuil, tentatives max).
ÉTAPE 05	Inscription des Apprenants	Apprenants consultent le catalogue → Inscription → Paiement si payant → status=EN_COURS → Cours 1 débloqué.
ÉTAPE 06	Planification Séance Live	Formateur planifie la séance (date/heure). Notifications push envoyées 24h + 30min avant à tous les apprenants inscrits.
ÉTAPE 07	Déroulement Séance Live	Formateur lance la séance. Status → EN_COURS. Lien visio partagé. Formateur génère le QR code de présence dans l'app.
ÉTAPE 08	Enregistrement des Présences	Apprenants scannent le QR code → Présence PRESENT enregistrée avec horodatage. Formateur voit la liste en temps réel. Status séance → TERMINEE à la clôture.
ÉTAPE 09	Upload de la Vidéo	Formateur upload la vidéo post-séance. Vidéo stockée sur Firebase Storage. Ajoutée au cours. Status séance → CONTENU_DISPONIBLE. Notification aux apprenants.
ÉTAPE 10	Quiz de Fin de Cours	Apprenant vérifie son taux de présence $\geq$ seuil. Lance le quiz. Répond dans le délai imparti. Score calculé. Si $\geq$ passScore → VALIDE → Cours COMPLÉTÉ → Cours suivant DÉBLOQUÉ.
ÉTAPE 11	Génération du Certificat	Dernier quiz validé → Système détecte formation complétée. Certificat PDF généré avec QR code de vérification unique. Notification 'Félicitations' envoyée. Certificat disponible en téléchargement.

07

ARCHITECTURE BACKEND PROPOSÉE

7.1 Architecture en Couches (Clean Architecture)

Couche	Composants	Responsabilité
Presentation (API Layer)	Controllers REST DTOs (Request/Response) Validators Exception Handlers	Expose les endpoints REST. Valide les entrées. Transforme les données. Gère les exceptions.
Business (Service Layer)	Services métier Use Cases Validateurs métier Event Publishers	Implémente la logique métier. Applique les règles RB-xx. Orchestre les appels aux couches Data et Infrastructure.
Data (Repository Layer)	Repositories Firestore Cache Layer (Room) Storage Adapter Query Builders	Abstraction de l'accès aux données. Lecture/écriture Firestore. Gestion du cache Redis.
Infrastructure (Cross-cutting)	SecurityConfig (JWT/OAuth) NotificationService (FCM) PdfGenerator Scheduler (Cron Jobs)	Authentification et autorisation. Envoi notifications push. Génération certificats PDF.

7.2 Découpage en Modules

Module	Controllers	Services	Entités
AuthModule	AuthController OAuthController	AuthService JwtService OAuthService	User
OrganisationModule	OrganisationController Formateur Controller	OrganisationService FormateurService	Organisation Formateur
FormationModule	FormationController CoursController	FormationService CoursService	Formation Cours
SeanceModule	SeanceController PresenceController	SeanceService PresenceService QrCodeService	Seance Presence VideoSeance
QuizModule	QuizController TentativeController	QuizService ScoringService	Quiz Question Reponse TentativeQuiz
ProgressionModule	ProgressionController CertificatController	ProgressionService CertificatService	Progression Certificat Inscription

NotificationModule	NotificationController	NotificationService FCMAAdapter	Notification
AdminModule	AdminController AnalyticsController	AdminService AnalyticsService	Tous (lecture seule)

7.3 Sécurité & Autorisation (RBAC)

Endpoint	APPRENANT	FORMATEUR	ADMIN_ORG	SUPER_ADMIN
GET /formations (catalogue)	■	■	■	■
POST /formations	■	■ (son org)	■ (son org)	■
GET /seances/{id}/qrcode	■	■ (sa séance)	■	■
POST /presences/scan	■	■	■	■
POST /quiz/{id}/submit	■ (inscrit)	■	■	■
GET /certificats/me	■	■	■	■
GET /organisations	■	■	■ (la sienne)	■
POST /admin/organisations/validate	■	■	■	■

08

FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES

■ PUBLIC (Non Authentifié)

- Consulter la page d'accueil et le catalogue des formations
- Rechercher des formations par mot-clé, catégorie, niveau, organisation
- Voir la page de détail d'une formation (description, plan de cours, formateur, avis)
- Voir la page publique d'une organisation et ses formations
- Vérifier l'authenticité d'un certificat via QR code ou code de vérification
- S'inscrire sur la plateforme (Apprenant ou Organisation)
- Se connecter (Email/Password, SSO Google, SSO Facebook)

■ APPRENANT

- Dashboard personnel : formations en cours, complétées, certificats
- Consulter et s'inscrire aux formations (gratuites ou payantes)
- Rejoindre les séances live et scanner le QR code de présence
- Visionner les enregistrements des séances passées
- Télécharger les ressources annexes (PDF, documents)
- Passer les quiz de validation avec timer et scoring immédiat
- Consulter l'historique des tentatives de quiz et ses scores
- Suivre sa progression par cours et par formation (barres de progression)
- Consulter son calendrier des séances à venir
- Télécharger ses certificats (PDF avec QR code)
- Mettre à jour son profil (photo, bio, préférences)
- Gérer ses notifications (activer/désactiver par type)
- Mode hors-ligne : visionner les vidéos téléchargées
- Système de gamification : badges, points, leaderboard

■■■ FORMATEUR

- Dashboard formateur : mes formations, mes apprenants, statistiques
- Créer, modifier, publier et archiver des formations
- Organiser les cours dans l'ordre séquentiel souhaité
- Planifier des séances live avec lien visio et horaire
- Lancer une séance live et générer le QR code de présence
- Consulter la liste de présence en temps réel pendant la séance
- Uploader l'enregistrement vidéo post-séance
- Créer et gérer les quiz (questions, seuil, tentatives max, timer)
- Consulter la progression individuelle de chaque apprenant
- Identifier les apprenants en difficulté (faible présence ou score)
- Envoyer des annonces aux apprenants d'une formation
- Gérer les questions et réponses dans le forum de discussion
- Réinitialiser les tentatives de quiz pour un apprenant spécifique

■ ORGANISATION

- Créer et gérer le profil de l'organisation (logo, description, secteur)
- Inviter et gérer les formateurs rattachés à l'organisation
- Consulter toutes les formations de l'organisation
- Tableau de bord analytics : apprenants inscrits, taux de complétion global
- Gérer les permissions des formateurs
- Configurer les paramètres de l'espace organisation
- Consulter les revenus générés par les formations payantes
- Exporter les données (apprenants, progressions) en CSV/PDF

■■ SUPER ADMIN

- Valider ou rejeter les demandes d'inscription d'organisations
- Suspending / réactiver des comptes utilisateurs ou organisations
- Consulter les statistiques globales de la plateforme
- Modérer les contenus signalés (formations, quiz, commentaires)
- Gérer l'organisation par défaut de la plateforme
- Configurer les paramètres système (stockage, notifications, sécurité)
- Gérer les rôles et permissions système
- Consulter les logs d'accès et d'audit

■■ TRANSVERSAL

- Système de notifications push (FCM) : rappels séances, nouveaux contenus, quiz, certificats
- Messagerie interne formateur ↔ apprenant
- Forum de discussion par cours (Q&A;)
- Support multilingue : Français / Anglais / Arabe
- UI adaptative : Smartphone + Tablette (Portrait & Paysage)
- Mode sombre / clair (thème dynamique)
- Authentification JWT + Refresh Token + OAuth2 (Google, Facebook)
- Chiffrement des données sensibles en transit et au repos
- Gestion du cache local (Room) pour mode hors-ligne

09

AMÉLIORATIONS POSSIBLES

Les fonctionnalités suivantes représentent des évolutions naturelles de la plateforme, envisageables dans une version V2 ou dans le cadre d'un projet professionnel.

■ Gamification Avancée

Priorité : HAUTE

Système de points d'expérience (XP) gagnés à chaque action : présence (+10 XP), quiz réussi (+50 XP), formation complétée (+200 XP). Niveaux : Débutant → Intermédiaire → Expert → Maître. Badges thématiques débloqués automatiquement. Leaderboard hebdomadaire par formation avec classement des apprenants les plus actifs.

■ IA — Recommandation de Cours

Priorité : HAUTE

Moteur de recommandation basé sur : l'historique des formations suivies, le profil de compétences, les formations populaires dans le même secteur. Algorithme de filtrage collaboratif : 'Les utilisateurs ayant suivi cette formation ont aussi aimé...'. Intégration possible avec TensorFlow Lite pour les recommandations on-device.

■ Analytics Dashboard Avancé

Priorité : MOYENNE

Pour les formateurs et organisations : graphiques de progression des apprenants, heatmap des séances les plus regardées, taux d'abandon par cours, analyse des questions les plus ratées dans les quiz, export de rapports en PDF/Excel. Dashboard temps réel avec WebSocket.

■ Module de Paiement Intégré

Priorité : HAUTE

Intégration Stripe ou PayPal pour les formations payantes. Gestion des abonnements mensuels/annuels. Système de codes promo et de réductions. Factures automatiques. Dashboard revenus pour les organisations.

■ Accessibilité & Sous-titres

Priorité : MOYENNE

Génération automatique de sous-titres pour les vidéos de séances (via Google Speech-to-Text). Support des lecteurs d'écran. Mode contraste élevé. Transcriptions téléchargeables.

■ Notifications Intelligentes

Priorité : BASSE

Notifications personnalisées basées sur le comportement : rappel si inactif depuis N jours, suggestions de révision avant quiz, alertes de nouvelles formations dans les domaines d'intérêt. Canaux : Push, Email, SMS.

■ Application Web Progressive (PWA)

Priorité : BASSE

Version PWA complémentaire pour accès desktop depuis un navigateur. Partage de base de code avec l'app mobile via Kotlin Multiplatform Mobile (KMM).

10

CONCLUSION

Intérêt du Projet

La plateforme e-learning développée dans ce projet répond à un besoin réel et croissant : la démocratisation de l'accès à la formation professionnelle via le mobile. En s'inspirant du modèle Coursera tout en y apportant des fonctionnalités différenciantes — notamment la gestion des présences en temps réel via QR code et la structuration hiérarchique Organisation > Formation > Cours > Séance — ce projet dépasse le simple exercice académique.

Réalisme Technique

L'ensemble des technologies choisies (Kotlin, Jetpack Compose, Firebase, ExoPlayer, MVVM, Clean Architecture) correspond aux standards de l'industrie mobile en 2025. Les règles métier backend définies (RB-01 à RB-10) garantissent une cohérence des données et une logique pédagogique robuste, transposable dans un contexte de production réel.

Valeur Académique

Ce projet couvre l'intégralité des compétences attendues en développement mobile avancé : architecture logicielle (MVVM + Clean Architecture), persistance locale (Room) et distante (Firestore), authentification sécurisée (OAuth2/JWT), gestion d'états complexes, UI adaptative (Jetpack Compose), et internationalisation. Il constitue une démonstration complète des acquis du module.

Potentiel Professionnel

Une version complète de cette plateforme serait commercialement viable. Le marché du e-learning dépasse les 300 milliards USD en 2025. Une architecture multi-tenant scalable, combinée à une monétisation par abonnement organisation, représente un modèle économique solide. Le projet est architecturé pour une mise à l'échelle future via une migration vers une architecture microservices.

Document rédigé par **ERRAOUI Anas & KHARKHOUR Taoufik** — Groupe 6
Master DevOps & Cloud Computing — Année Universitaire 2025/2026
Université Abdelmalek Essaâdi — Faculté Polydisciplinaire de Larache
Pr. KOUISSI Mohamed — Module : Développement Mobile Natif & Hybride